

零点定理的 Munshi 证明

J. Peter May

1. 介 绍

顺着 Ritabrata Munshi [5] 的思路并且使用 Kaplansky 的书 [3] 中的一些摘录, 我们面向大学生们提供一个最短的零点定理的证明. 关于零点定理的一些历史评论可见第 7 节.

我们假设读者熟悉交换环、交换整环、域、交换整环的分式域的定义. 字母 R 总表示一个交换整环, K 表示它的分式域. 我们也假设读者熟悉理想这个概念. 本文中, 一个 R -代数 A 意指一个以 R 为子环的交换环 A . 多项式 R -代数 $R[x_1, \dots, x_n]$ 可以看作 $R[x_1][x_2, \dots, x_n]$ 或者 $R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$. $R[x_1, \dots, x_n]$ 中的多项式有针对单个变量的次数和总的次数. 设零多项式的(总)次数为 $-\infty$ 是方便的. 对 $R[x]$ 中所有多项式 f 和 g , 我们有

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$$

和

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g)).$$

对有关多项式的结果的证明常常进行归纳论证, 通过适当的线性组合以降低多项式的次数. 零点定理的 Munshi 新证明极大地体现了这个简单的想法, 在面对许多变量的时候, 运用了一种简洁精密的方法进行这样的归纳.

2. 预备知识

在解释 Munshi 的证明以前, 我们总结一下将在论证中隐含或者明显地用到的交换整环的相关经典结果.

命题 2.1 环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是交换整环.

对 n 使用归纳法, 只要对 $n = 1$ 的情况证明即可. 这时, $\deg(fg) \geq 0$ 当且仅当 $\deg(f) \geq 0$ 和 $\deg(g) \geq 0$ 都成立, 那意味着 $fg \neq 0$ 当且仅当 $f \neq 0$ 和 $g \neq 0$ 都成立.

我们回忆一下, R 的一个(真)理想 P 是素的, 如果 $xy \in P$ 意味着 $x \in P$ 或者 $y \in P$; P 是极大的, 如果它不真包含在一个更大的(真)理想中. 一个极大理想是一个素理想. 交换整环 R 的一个元 p 是不可约的, 如果它不是 0 也不是一个单位, 而且 $p = ab$ 意味着 a 或者 b 是一个单位. 这是对 $\mathbb{Z}$ 中素数概念的一种适当推广. 还有另一种推广. 一个元 p 是素的, 如果主理想 $(p) = \{rp | r \in R\}$ 是素理想.

原题: Munshi's Proof of the Nullstellensatz. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110(2003), No.2, p.133-140.

命题 2.2 每个素元是不可约的, 但反过来不对.

一个交换整环 R 是一个主理想整环(PID), 如果 R 的每个理想是主理想. 这时, 由于下面更强的结果, 命题的逆成立.

命题 2.3 如果 R 是 PID, 那么 p 是不可约的当且仅当 (p) 是极大的.

事实上, 如果 $(p) \subset (q)$, 那么 $p = rq$, 而且如果 p 是不可约的, 那么 r 一定是一个单位, 从而 $(p) = (q)$.

命题 2.4 如果 F 是一个域, 那么 $F[x]$ 是一个 PID.

一个交换整环 R 是唯一分解整环(UFD), 如果一个非单位的非零元 a 能写成不可约元的有限乘积, 除了因子的顺序和被单位乘外是唯一的. 那就是, 如果 $a = p_1 \cdots p_m$ 而且 $a = q_1 \cdots q_n$, 那么 $m = n$, 并且在重新排序后有 $q_i = u_i p_i$, 这里 u_i 是某个单位.

定理 2.5 每个主理想交换整环是一个唯一分解交换整环.

定理 2.6 如果 R 是唯一分解交换整环, 那么 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也是.

证明也是对 n 进行归纳. 当然, 如果 UFD 被 PID 代替, 定理 2.6 是错误的, 因为 x_1 可以是一个使得 (x_1) 不是极大理想的不可约元.

3. 零点定理

考虑实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中, 多项式 $x^2 + 1$ 是不可约的. 商域 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 是对 $\mathbb{C}$ 的一个模拟: 它们通过 $i = \sqrt{-1}$ 联系起来.

定理 3.1 (代数基本定理) $\mathbb{C}[x]$ 中的每个多项式 f 在 $\mathbb{C}$ 上有一个根 a . 这样, 如果 f 是首一多项式, 它能完全分解为线性多项式 $x - a_i$ 的乘积.

这意味着 $\mathbb{C}[x]$ 中唯一极大理想是主理想 $(x - a)$. 一个具有定理结论中所述性质的域 F 叫做代数闭的. 零点定理就是说这个性质能推广到多变量多项式.

定理 3.2 (零点定理) 设 F 是一个代数闭域. 那么 $F[x_1, \dots, x_n]$ 中的一个理想 M 是极大的当且仅当存在 F 中的元 a_i , 使得 M 是元 $x_i - a_i$ 生成的理想; 即

$$M = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

名字 “Nullstellensatz” 或者 “零点定理” 来自于下面的推论.

推论 3.3 如果 I 是 $F[x_1, \dots, x_n]$ 的一个真理想, 那么在 F^n 中存在元 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 使得 $f(a) = 0$ 对 I 中所有的 f 成立.

证明 理想 I 包含在某个极大理想 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 中. ■

零点定理的新证明是下面定理的一个直接推论, 在推理上与代数闭域没有关系.

定理 3.4 (Munshi) 假设 R 的非零素理想的交是 0. 如果 M 是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的一个极大理想, 那么 $M \cap R \neq 0$.

下面的结果, 相当于 Kaplansky 的一个定理 [3, 定理 21, p.14], 将在 Munshi 的定理的证明中用到. 它的一种特殊情况将是 Munshi 定理应用于零点定理的证明时的一部分.

定理 3.5 (Kaplansky) $R[x]$ 的非零素理想的交是零.

零点定理的证明 理想 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 是极大的, 因为

$$F[x_1, \dots, x_n]/(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$$

显然同构于 F , 因此是个域. 反过来, 设 M 是 $F[x_1, \dots, x_n]$ 的一个极大理想, 这里 $n \geq 2$. 把 $F[x_1, \dots, x_n]$ 看作 $F[x_1][x_2, \dots, x_n]$. 按照 Kaplansky 的定理, 交换整环 $F[x_1]$ 满足 Munshi 定理中对 R 的假设. 因此, 在 $M \cap F[x_1]$ 中存在一个非零元 f . 因为 F 是代数闭的, 所以 f 能分解成线性因子的积. 因为 f 属于 M , 而且 M 是极大的 (从而是素的), 所以这些线性因子中至少一个, 比如 $x_1 - a_1$, 属于 M . 同样的道理, 对每个 $1 \leq i \leq n$, $x_i - a_i$ 属于 M . 于是,

$$(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subset M.$$

因为 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 是极大的, 所以等号成立, 我们完成了证明. ■

定理 3.2 实际上是零点定理的“弱形式”. 为了完整, 同时因为它是代数几何的实际起点, 我们将在第六节说明为了证明零点定理的“强形式”还需要一点什么东西.

4. KAPLANSKY 定理的证明

为了证明 Kaplansky 定理, 我们需要一个定义和一些引理.

定义 4.1 R 是有限型的, 如果 K 作为一个 R -代数时是有限生成的; 即在 K 中存在有限多个元 $k_1, \dots, k_n$, 使得 K 中的每个元等于一个系数属于 R 的关于 k_i 的多项式.

引理 4.2 如果 R 是有限型的, 那么 K 在 R 上是由一个元 k 生成的, 以至于 K 中每个元等于一个系数属于 R 的关于 k 的多项式.

证明 设 K 由元 $k_1, \dots, k_n$ 生成, 这里 $k_i = a_i/b_i$, a_i 和 b_i 属于 R . 令 $k = 1/b_1 \cdots b_n$. 如果 $r_1 = a_1 b_2 \cdots b_n$, 那么 $k_1 = r_1 k$, 对其他 k_i 有相似结果. 因为 K 的每个元是一个关于 k_i 的多项式, 所以 K 的每个元是一个关于 k 的多项式. ■

记 $k = 1/c$. 我们看到, c 是 R 的一个非零元, 使得 K 中每个元等于一个系数属于 R 的关于 $1/c$ 的多项式. 我们可以写做 $K = R[1/c]$.

引理 4.3 下面关于 R 中一个非零元 c 的条件是等价的.

- (i) c 属于 R 的非零素理想的交;
- (ii) R 的每个非零理想 I 包含 c 的某个幂;
- (iii) $K = R[1/c]$.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii). 假设没有 c 的幂属于 I , 那么设 P 是包含 I 但不包含任何 c 的幂的理想中最大的. 这样的 P 按照 Zorn 引理是存在的 (如果 R 是 Noether 的, 这时任一理想的上升链在有限多层后会稳定下来, 将更直接地得到结论). 这时, P 是素的. 事实上, 如果 ab 属于 P , 而且 a 和 b 都不在 P 中, 那么 (P, a) 和 (P, b) 真包含 P , 从而它们包含 c 的某个幂, 比如说 $p + ra = c^m$, $q + sb = c^n$ 对某个 P 中的元 p, q 以及 R 中元 r, s 成立. 这两个元的积是 c 的幂而且在 P 中, 矛盾. 这说明 P 是一个不包含 c 的素理想, 但这与 (i) 矛盾. 因此, c 的某个幂一定在 I 中.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 对于 R 中的任一个非零元 b, c 的某个幂 c^n 在理想 (b) 中, 比如说 $rb = c^n$. 这时, 在 K 中, $1/b = r/c^n$. 这意味着 (iii) 成立.

(iii) $\Rightarrow$ (i). 设 P 是 R 的任一非零素理想, b 是 P 的一个非零元, 因此可写 $1/b = r/c^n$. 这时 $br = c^n$ 属于 P , 因此 c 在 P 中. ■

引理 4.4 如果 R 是一个 PID, 那么 R 是有限型的, 当且仅当除了被单位乘, 它只有有限多素元 p_i .

证明 如果 c 是 R 的一个非零元, 那么按照命题 2.3 和定理 2.5, c 是有限多个素元 p_i 的积. 在引理 4.3 中, (iii) 和 (ii) 的等价意味着 $K = R[1/c]$ 当且仅当除了被单位乘, p_i 是 R 中唯一的素元. ■

引理 4.5 设 S 是一个交换整环, 满足条件 $R \subset S \subset K$. 如果 R 是有限型的, 那么 S 也是.

证明 注意到 K 也是 S 的分式域. 如果 $K = R[1/c]$, 那么 $K = S[1/c]$. ■

引理 4.6 多项式环 $K[x]$ 有无限多素理想.

证明 按照命题 2.4, $K[x]$ 是一个 PID, 而且它有无限多个首一不可约多项式. 事实上, Euclid 对存在无限多素数的证明适用于这种情况: 如果 $p_1, \dots, p_n$ 是 $K[x]$ 中不可约首一多项式的一个完全表, 那么 $q = 1 + p_1 \cdots p_n$ 是一个不能被任何 p_i 整除的首一多项式. 因为不可约多项式是素元, 按照命题 2.3, 结论是清楚的. ■

Kaplansky 定理的证明 假设 c 是 $R[x]$ 的一个非零元, 而且在 $R[x]$ 的每个非零素理想中. 设 L 是 $R[x]$ 的分式域. 按照引理 4.3, $L = R[x][1/c]$. 因为 L 包含 K 和 c , 我们有 $R[x] \subset K[x] \subset L$. 因为 $R[x]$ 是有限型的, 按照引理 4.5, $K[x]$ 也是. 引理 4.4 意味着 $K[x]$ 只有有限多个首一不可约多项式, 但按照引理 4.6, $K[x]$ 有无限多个首一不可约多项式. 这个矛盾证明结果成立. ■

5. MUNSHI 定理的证明

我们先证明 $n = 1$ 的情况, 然后是 $n = 2$ 的情况. 接着马上很明显的, 同样的讨论能用来证明一般的情况, 只是增加了一点术语上的复杂度而已.

设 $n = 1$, 写 $x = x_1$, 同时假设与定理的结论相反, $M \cap R = 0$. 设 $f(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k$ 是 M 中次数最小的一个多项式, 这里的 a_i 属于 R 而且 $a_0 \neq 0$. 那么我们的假设相当于 $k \geq 1$. 按照假设, 在 R 中存在一个非零素理想 P 满足 $a_0 \notin P$. 设 p 是 P 的一个非零元. 因为 $p \in R$, 所以 p 不属于 M . 那么 $(M, p) = R[x]$. 设 $S = R - P$. 对任意 $s \in S$, 我们能在 $R[x]$ 中选一个多项式 $g_s(x)$ 满足 $pg_s(x) + s$ 属于 M . 因为 x 不属于 P , 所以 s 不属于 (p) , 而且 $pg_s(x) + s \neq 0$. 注意到 $g_s(x)$ 和 $g_s(x) + s$ 有同样的次数. 这里的 $g_s(x)$ 不需要是唯一的, 因此我们可以认为 $g_s(x)$ 是所有可能的选择中次数最小的. 因为 $pg_s(x) + s$ 属于 M , 所以它的次数至少是 k .

现在选 S 中的一个元 s_0 使得 $g_{s_0}(x)$ 是所有 $g_s(x)$ 中次数最小的. 写 $g_{s_0}(x) = b_0 x^j + b_1 x^{j-1} + \cdots + b_j$, 这里 $b_0 \neq 0$. 那么 $j \geq k$. 因为 p 是素的, 而且 a_0 和 s_0 属于 S , 因此

$t = a_0 s_0$ 也在 S 中. 考虑 M 中的多项式 $a_0(pg_{s_0}(x) + s_0) - b_0px^{j-k}f(x)$. 因为 x^j 的系数为 0, 所以这个多项式的次数至多为 $j-1$. 显然, 我们能把它改写成 $g_t(x) + t$ 形式的表达式. 因为 $g_t(x)$ 的次数至多 $j-1$, 这与我们对 s_0 的选择矛盾. 因此我们原先的假设 $k \geq 1$ 是不对的, 从而 $M \cap P \neq 0$.

现在设 $n = 2$ 而且又假设 $M \cap R = 0$. 我们必须推出一个矛盾. 写 $x = x_1, y = x_2$ 以简化符号. 因为 Kaplansky 定理指出 $R[x]$ 和 $R[y]$ 满足 Munshi 定理的假设, 我们由 $n = 1$ 的情况推知 $M \cap R[x]$ 和 $M \cap R[y]$ 都不为 0. 在 $M \cap R[x]$ 和 $M \cap R[y]$ 所有多项式中分别选具有最小次数 m 和 n 的多项式 $d(x)$ 和 $e(y)$.

设 N 是非负整数, 同时对 $N \times N$ 个元素的集合定义反字典序: $(i, j) < (i', j')$ 如果 $j < j'$ 或者如果 $j = j'$ 而且 $i < i'$. 定义一个非零多项式 $h = \sum a_{ij}x^i y^j$ 的双次数为这个序中满足 $a_{ij} \neq 0$ 的最大的 (i, j) ; 我们把这个 a_{ij} 叫做 h 的首系数. 把 $N \times N$ 的点形象地看作平面的第一象限的一个格点, 用向左和向下的箭头表示邻接不等式是方便的.

M 中的多项式 $y^j d(x)$ 和 $x^i e(y)$ 的双次数分别为 (m, j) 和 (i, n) . 因为 $M \cap R = 0$, $m > 1$ 而且 $n > 0$. 因此 $(0, 0) < (m, 0) < (0, n)$. 用 B 和 ∂B 表示下左框

$$B = \{(i, j) | 0 \leq i \leq m \text{ 和 } 0 \leq j \leq n\}$$

和它的部分边界

$$\partial B = \{(i, j) | i = m \text{ 或者 } j = n\} \subset B.$$

对任意的 $(i, j) \in \partial B$, 在 M 中存在一个元, 它的双次数为 (i, j) .

从 (a_q, b_q) 到 $(0, 0)$ 的一个流 F 是一个相邻格点的有限序列

$$F: (0, 0) < (a_1, b_1) < \cdots < (a_q, b_q).$$

这里“相邻”的意思是, 对任意 $0 \leq i < q$, 或者

$$a_i = a_{i+1} - 1 \text{ 而且 } b_i = b_{i+1},$$

或者

$$a_i = a_{i+1} \text{ 而且 } b_i = b_{i+1} - 1.$$

我们说 F 中的 (a_i, b_i) 是流 F 上的一个点. 我们有初等但重要的发现: 从 B 外的一个点向下到 $(0, 0)$ 的一个流一定与 ∂B 相交, 而且从 B 中的一个点向下到 $(0, 0)$ 的一个流是从 (m, n) 向下到 $(0, 0)$ 的一个流的一部分. 这里, 在一个流中向下流动相当于沿反字典序向下移动. 以 $\mathcal{F}$ 表示所有从 (m, n) 到 $(0, 0)$ 的流的集合: 它是非空而且有限的.

现在我们模仿 $n = 1$ 时的情况的证明. 对 $\mathcal{F}$ 中的一个流 F , 设 M_F 是 M 中双次数在 F 中的非零多项式的集合. 因为在 M 中存在双次数 (m, n) 的非零多项式, 所以 M_F 非空. 在 M_F 中选一个有最小双次数的多项式 f_F . 因为 $M \cap R = 0$, f_F 的双次数不是 $(0, 0)$. 设 a_F 是 f_F 的首系数, a 是 $\mathcal{F}$ 中所有 F 的 a_F 的积. 因为 a 是 R 的一个非零元, 我们的假设保证存在 R 中的一个非零素理想 P , 使得 a 不在 P 中. 设 p 是 P 的一个非零元.

因为 p 在 R 中, 所以 p 不在 M 中. 这样 $(M, p) = R[x, y]$. 设 $S = R - P$. 因为 a 在 S 中, 所以对 $\mathcal{F}$ 中所有的流 F, a_F 在 S 中. 对 S 中的每个 s , 我们能在 $R[x, y]$ 中选一个元 $g_s(x, y)$ 使得 $pg_s(x) + s$ 在 M 中. 因为 s 不在 P 中, 所以 s 不在 (p) 中而且 $pg_s(x) + s \neq 0$. 这里的 $g_s(x, y)$ 不一定唯一, 因此我们约定选 $g_s(x, y)$ 是所有可能选择中双次数最小的.

现在选 s_0 是 S 中的一个元使得 $g_{s_0}(x, y)$ 是所有 $g_s(x, y)$ 中双次数最小的. 设 b 是 $g_{s_0}(x, y)$ 的首系数. 考虑任意从 $g_{s_0}(x, y)$ 的双次数到 $(0, 0)$ 的流. 按照我们重要的发现, 这个流一定与从 (m, n) 到 $(0, 0)$ 的流 F 在一些向下的点重合. 很清楚, f_F 的双次数或者在 $g_{s_0}(x, y)$ 的双次数的下面, 或者与它重合. 设 (u, v) 是这两个多项式的双次数的差 (以一种明显的理解). 那么 $x^u y^v f_F$ 和 $pg_{s_0}(x, y) + s_0$ 是 M 中有同样双次数的两个元. 把前者乘以 bp , 后者乘以 a_F , 我们得到 M 中有同样首项的元. 因为 P 是素的而且 a_F 和 s_0 在 S 中, 所以 $t = a_F s_0$ 在 S 中. M 中的元 $a_F(pg_{s_0}(x, y) + s_0) - bpx^u y^v f_F$ 能写成 $g_t(x, y) + t$ 的形式, 这里 $g_t(x, y)$ 的双次数比 $g_{s_0}(x, y)$ 的双次数小. 这是一个矛盾, 因此我们原先的假设 $M \cap R = 0$ 一定不对.

像在开始时所说的, 可使用同样的讨论, 推广到 n 个变量的情况.

6. 零点定理的强形式

我们这里需要另外一些预备知识, 也就是 Hilbert 基定理. 一个交换环 R 被称为 Noether 的, 如果 R 的任意理想都是有限生成的. 我们只需要考虑整环, 但下面结果的一般情况也不太难.

定理 6.1 (Hilbert 基定理) 如果 R 是一个交换 Noether 环, 那么 $R[x]$ 也是. 因此对所有的 $n, R[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 的.

R 的一个理想 I 是一个根理想. 如果 $x^m \in I$ 对某个 $m \geq 1$ 成立意味着 $x \in I$. 一个理想 I 的根理想, 记作 $\sqrt{I}$, 是所有它的某个幂在 I 中的元 x 的集合. 不难看到 $\sqrt{I}$ 确实是一个包含 I 的理想.

现在关注 $F[x_1, \dots, x_n]$, 这里 F 是一个域, n 是固定的. 把 F^n 只看作一个集合 (忽略它的向量结构), 写 $\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^n[F]$, 把它叫做仿射 n -空间. $F[x_1, \dots, x_n]$ 中的一个理想 I 的零点集 $Z(I)$ 定义为对所有 I 中的 f 满足 $f(a) = 0$ 的 $\mathbf{A}^n$ 中点 a 的集合. 仿射代数集是 $\mathbf{A}^n$ 中的一个子集 V , 它由某个多项式集 $\{f_i\}$ 的零点组成. 那么, 理想 $\mathcal{I}(V)$ 定义为对 V 中所有 v 满足 $f(v) = 0$ 的所有多项式 f 的集合. 这是一个理想, 而且它显然是一个根理想: 如果 $(f^m)(v) = f(v)^m = 0$, 那么 $f(v) = 0$.

这样, 一个代数集 V 导出一个根理想 $\mathcal{I}(V)$, 而一个理想 I 导出一个代数集 $Z(I)$. 因为我们从某个多项式集的零点集 V 出发, 所以直接有 $V = Z(\mathcal{I}(V))$. 在另一方面, 对任意的理想 I , 立即可得 I 是包含在 $\mathcal{I}(Z(I))$ 中的. 但因为 $\mathcal{I}(Z(I))$ 一定是一个根理想, 一般不能指望它们相等. 但是, 即使我们从一个根理想出发, 等式也不一定成立. 关键是不是所有的根理想都有 $\mathcal{I}(V)$ 的形式, 这里的 V 是某个仿射代数集. 例如, 任意的素理想是根理想, $\mathbb{R}[x]$ 的素理想 $(x^2 + 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有根. 零点定理的强形式指出, 如果我们开

始时的域是代数闭的, 那么这些结论成立.

定理 6.2 (零点定理的强形式) 设 F 是代数闭域. 那么, 对 $F[x_1, \dots, x_n]$ 中的任意理想 I 有 $\mathcal{I}(\mathcal{Z}(I)) = \sqrt{I}$. 因此, 在代数集和根理想之间的对应 $\mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{I}$ 是互逆的双射.

证明 我们必须证明 $\mathcal{I}(\mathcal{Z}(I))$ 包含在 $\sqrt{I}$ 中. 按照 Hilbert 基定理, I 是由一个多项式的有限集生成的. 考虑 $\mathcal{I}(\mathcal{Z}(I))$ 中的一个元 g . 我们必须证明 g 的某个幂在 I 中. 引入一个变量 y , 设 J 是由 f_i 和 $yg - 1$ 生成的 $F[x_1, \dots, x_n, y]$ 中的理想. g 和 f_i 只依赖于变量 x_i , 而且 g 在 $\mathbf{A}^n$ 中使每个 f_i 等于 0 的任意点 a 处等于 0. 因此, 如果 a 是 $\mathbf{A}^{n+1}$ 中对所有 i 满足 $f_i(a) = 0$ 的点, 那么 $a_{n+1}g(a) - 1 = -1$. 这样, $\mathcal{Z}(J)$ 是空的从而 J 不可能是一个真理想. 因此 $J = F[x_1, \dots, x_n, y]$, 而且我们能写

$$1 = h_1 f_1 + \dots + h_q f_q + h_{q+1}(yg - 1),$$

这里的 h_i 属于 $F[x_1, \dots, x_n, y]$. 当工作在分式域上时, 我们可以设 $z = y^{-1}$, 同时把 h_i 看作 x_i 和 z^{-1} 的多项式, 从而我们可以认为最后的被加项为 $z^{-1}h_{q+1}(g - z)$. 通过乘以一个 z^N . 这里 N 足够大, 以消去分母, 我们得到

$$z^N = j_1 f_1 + \dots + j_q f_q + j_{q+1}(g - z),$$

这里的 j_i 属于 $F[x_1, \dots, x_n, z]$. 在这个多项式方程中设 $z = g$, 我们断定 g^N 属于 I . ■

把根理想 I 与它们的商 F -代数 $F[x_1, \dots, x_n]/I$ 对应起来, 对讨论是很方便的. 如果 $I = \mathcal{I}(V)$, 那么这个商环叫做 V 的坐标环, 记作 $F[V]$. 它也能看作由在 V 上为 0 的 $\mathbf{A}^n$ 上多项式函数组成的环. 在代数集和它们的坐标环之间的这种来回演变导致了对多项式方程组的解的几何的代数化.

从教育的角度来看, 零点定理这个进展给出了对代数几何进行严格介绍的起点, 却只要求相当少的环论和域论预备知识.

7. 一点背景

这不是给一个完整历史背景的地方, 因此我把自己限制于只对零点定理以前的初等证明进行较短的讨论. Oscar Zariski [6] 第一个宣布对零点定理的证明不用高级技术的期望, 特别是避免使用 Noether 正规化定理. 他自己给出了两个这样的证明. 对他的第一个证明非常简洁的现代化的说明张贴在 Dan Grayson 的网站. 当 Zariski 的两个证明用了一些超过我自限的水平的术语 (特别是整性和代数扩张) 时, 它们能用等同于大学生能接受的术语改写. 但是, 虽然 Zariski 的证明与这里给出的证明同样初等而且使用了同样一些细节, 我发现现在的证明在概念的结构上特别吸引人. 顺便提及, Zariski 把从零点定理的弱形式到强形式的创造性的标准推演归功于 “A. Rabinowitsch”, 一个在 MathSciNet 上找不到的人.

在 Zarisk 的证明之后不几年, Oscar Goldman [1] 和 Wolfgang Krull [4] 独立地给出了两个相当相似的初等证明, 它们都是从这里所用的一些想法出发的. Kaplansky 的书 [3] 对 Goldman 的论点进行了重新加工, 构成了 Munshi 证明的起点. 顺便提及, 当

Kaplansky 证明我们的定理 3.5 时, 他没有用与这里同样的形式叙述它. 他把一个有限型的交换整环叫做 “ G -域” 以表示对 Goldman 的敬意. 同时, 在 [3, p.12—13] 中包含了我们的引理 4.2—4.6. 关于 $R[x]$ 不会是 G -域的定理等价于我们的定理 3.5.

Munshi. 现在是 Princeton 大学的一位研究生, 在他作为 Calcutta 的一位大学生访问 Bombay 时发现了他的证明. 在经历了几个杂志的退稿 (包括这个 MONTHLY 杂志) 之后, 他把它发表于 [5] (一个只有非常小销售量的杂志, 只局限于印度的几个学院). 他把他的证明包含在他对研究生院的申请里. 我被他的论点打动, 把它改写, 用在 Chicago 大学 2000 年的夏季 REU 计划中, 同时把它张贴在我的网站上. 几个人劝告我说它应该发表. 我给 Munshi 提出了 3 个选择: Munshi 根据我的修正改写一篇文章, 一篇合作文章, 或者以现在的形式发表. Munshi 选择了让我以这种形式发表. 我没有对文章的原创性提出要求.

参考文献 (略)

(王平 译 戴宗铎 校)

(上接 330 页)

其中 g, h 和 Λ 同 Weil 公式中一样, 而

$$G(r) = \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{2} + ir \right) + \frac{\Gamma'}{\Gamma} (1 + ir) - \frac{\pi}{6} r \tanh \pi r + \frac{\pi}{\cosh \pi r} \left(\frac{1}{8} + \frac{\sqrt{3}}{9} \cosh \frac{\pi r}{3} \right).$$

最后一项求和遍历 $SL(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathcal{H}$ 的所有素测地线的范数 P . 取定 P 时该项的值的形为 $(n + \sqrt{n^2 - 4})^2 / 4$, $n \geq 3$, 并取恰当的重数 (类数 $h(n^2 - 4)$). H. Haas 是首先计算离散特征值的人之一, 1977 年他在 Heidelberg Diplomarbeit 大学计算出 $SL(2, \mathbb{Z})$ 的特征值 $r_1 = 9.533 \dots, r_2 = 12.173 \dots, r_3 = 13.779 \dots$. 随后, Hejhal 访问了 San Diego, Audrey Terras 向他指出 $\zeta(s)$ 的前几个零点的纵坐标 $14.134 \dots, 21.022 \dots$ 等隐藏在这些特征值中! Hejhal 发现 $L(s, \chi_3)$ (见第 7 部分) 的零点也出现在这一列表中. 大概 6 个月后, 他解开了这一令人费解的谜团. 结果证明这些人为特征值与 “拟尖形式” 有关, 是因为计算方法而导致产生的. 如果这些零点正当地出现, 由于 $\lambda = \rho(1 - \rho)$ 是正的, 这将推出 RH 成立. (P. Cartier 和 Hejhal 的 1979 IHÉS 预印本中包含了这个故事的其它细节.)

迹公式和前面的显式公式在某些方面很相似. 许多研究人员试图用 Selberg 迹公式解释 Weil 显式公式. (未完待续)

(冯绍继 译 徐广善 校)

(上接封 3)

Fermat 素数与边长为素数幂的 Heron 三角形		Grant Cairns, Devin Kilminster	4
.....	Florian Luca	3	零点定理的 Munshi 证明
友谊定理		Craig Huneke	3
两个经典交错级数的一个初等证明		Liu Zheng	3
晶体学约束, 置换和 Goldbach 猜想			名 词 解 释
.....	John Bamberg		什么是变形虫区域?
			
		Oleg Viro	1